🗃️ ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS • IFRS 🌐 Modelagem ER • Cardinalidades • Sistema de Músicas

# Modelo Entidade-Relacionamento: Sistema de Músicas e CDs

Identificação de Entidades, Atributos, Chaves Primárias/Estrangeiras e Cardinalidades (1:N e N:M)


### 🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

**Estudante:** Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

**Formação Complementar:** Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

**Contexto Prático:** Projeto Lógico e Mapeamento ER • **Contato:** (17) 99651-9412


## 📋 1. Identificação das Entidades e Atributos

A modelagem conceitual do sistema discerne entidades fundamentais do domínio fonográfico, especificando seus atributos descritivos e chaves de identificação unívoca:

| Entidade | Atributos Principais | Chave Primária (PK) / Estrangeira (FK) |
|---|---|---|
| **GRAVADORA** | Nome_Gravadora, Endereco, Telefone, Contato | `Codigo_Gravadora` (PK) |
| **CD** | Nome_CD, Preco_Venda, Data_Lancamento, Estilo | `Codigo_CD` (PK) \| `Codigo_Gravadora` (FK) |
| **MUSICA** | Nome_Musica, Duracao | `Codigo_Musica` (PK) |
| **AUTOR** | Nome_Autor | `Codigo_Autor` (PK) |
| **FAIXA** (Associativa) | Numero_Faixa (Ordem no álbum) | `Codigo_CD` (PK/FK), `Codigo_Musica` (PK/FK) |
| **MUSICA_AUTOR** (Associativa) | Relação de autoria múltipla | `Codigo_Musica` (PK/FK), `Codigo_Autor` (PK/FK) |

## 🔗 2. Relacionamentos e Cardinalidades

O dimensionamento das regras de negócio estabelece as seguintes cardinalidades entre os componentes do sistema:

- **Gravadora e CD (Lança):** Cardinalidade **1 para N (1:N)**. Uma gravadora pode lançar vários CDs, mas cada CD é lançado por exatamente uma gravadora.
- **CD e Música (via FAIXA):** Cardinalidade **N para M (N:M)** resolvida pela tabela associativa `FAIXA`. Um CD possui várias músicas organizadas por número de faixa, e uma música pode aparecer em vários CDs diferentes. A tabela `FAIXA` armazena o atributo descritivo `Numero_Faixa`.
- **Música e Autor (via MUSICA_AUTOR):** Cardinalidade **N para M (N:M)**. Uma música pode ser composta por vários autores (coautoria), e um autor pode compor diversas músicas. A tabela associativa `MUSICA_AUTOR` gerencia este vínculo cruzado.


### 👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub: github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios**